Intégrale n° 52 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}$.

Avec $t = \tan\frac{x}{2} \in [0,1]$: $\sin x = \dfrac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$, $\mathrm{d}x = \dfrac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$. Donc

$$1+\sin x+\cos x = \frac{(1+t^2)+2t+(1-t^2)}{1+t^2} = \frac{2(1+t)}{1+t^2},$$

$$I = \int_0^1 \frac{2}{1+t^2}\cdot\frac{1+t^2}{2(1+t)}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t}.$$

$$\boxed{I = \ln 2}$$